

PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1: (ID: 956292) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho phương trình đường thẳng $d: \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = -1 + 2t \\ z = 2 - t \end{cases}$

($t \in \mathbb{R}$). Vector nào sau đây là một vector chỉ phương của đường thẳng d ?

- A. $\vec{u}_1 = (-2; 2; -1)$. B. $\vec{u}_2 = (3; -1; 2)$. C. $\vec{u}_3 = (2; -2; -1)$. D. $\vec{u}_4 = (-2; -1; -1)$.

Câu 2: (ID: 956293) Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{-5x^2 + 3x + 1}{x - 1}$ có phương trình là:

- A. $y = 5x + 2$. B. $y = -5x + 2$. C. $y = -5 - 2x$. D. $y = -5x - 2$.

Câu 3: (ID: 956294) Tập nghiệm của phương trình $\cos x = 1$ là

- A. $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$. B. $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
C. $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. D. $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 4: (ID: 956295) Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(2x - 5) \geq 1$ là

- A. $\left(\frac{5}{2}; \frac{11}{4} \right)$. B. $\left(\frac{5}{2}; \frac{11}{4} \right]$. C. $\left(\frac{11}{4}; +\infty \right)$. D. $\left[\frac{11}{4}; +\infty \right)$.

Câu 5: (ID: 956296) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a . Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, $SA = a$. Độ lớn của góc BSD bằng

- A. $BSD = 120^\circ$. B. $BSD = 45^\circ$. C. $BSD = 90^\circ$. D. $BSD = 60^\circ$.

Câu 6: (ID: 956297) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 điểm $A(1; 3; 5)$, $B(2; 1; 0)$, $C(-2; 0; 3)$. Phương trình mặt phẳng (ABC) là

- A. $11x - 17y + 9z - 5 = 0$. B. $11x - 17y + 9z + 5 = 0$.
C. $11x + 17y - 9z + 5 = 0$. D. $17x + 11y - 9z + 5 = 0$.

Câu 7: (ID: 956298) Cho hai biến cố A, B sao cho $P(A) = 0,5$; $P(B) = 0,4$; $P(A|B) = 0,3$. Khi đó $P(B|A)$ bằng

- A. $\frac{3}{25}$. B. $\frac{4}{25}$. C. $\frac{6}{25}$. D. $\frac{1}{5}$.

Câu 8: (ID: 956299) Biết $I = \int_1^2 \frac{1}{2x^2 + 5x + 3} dx = \ln \frac{a}{b}$ với a, b là các số nguyên lớn hơn 1, phân số $\frac{a}{b}$ tối giản. Giá trị $T = a + b$ bằng

- A. 28. B. 29. C. 12. D. 10.

Câu 9: (ID: 956300) Thống kê mức tiêu dùng của 20 hộ gia đình hàng tháng có bảng số liệu sau

Chỉ phí tiêu dùng (triệu đồng)	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Số gia đình	1	3	8	5	3

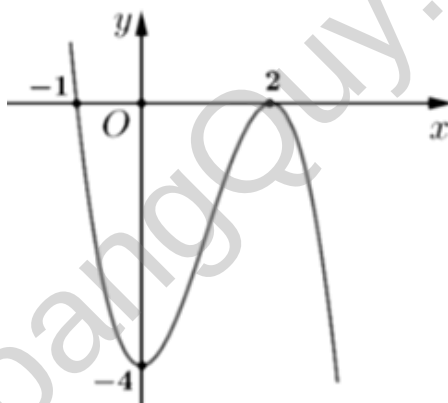
Giá trị trung vị của mẫu số liệu trên bằng

- A. 18,75. B. 18,25. C. 18. D. 13,75.

Câu 10: (ID: 956301) Cho hàm số $f(x) = \frac{ax^2 + 2x - 5}{x^2 - 3x + 2}$ (với a là hằng số). Biết rằng $f(x)$ liên tục tại điểm $x = 1$. Giá trị của $f(1)$ bằng

- A. -6. B. -8. C. 2. D. 3.

Câu 11: (ID: 956302) Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $f'(x)$ là đồ thị một hàm số bậc 3 như hình vẽ.

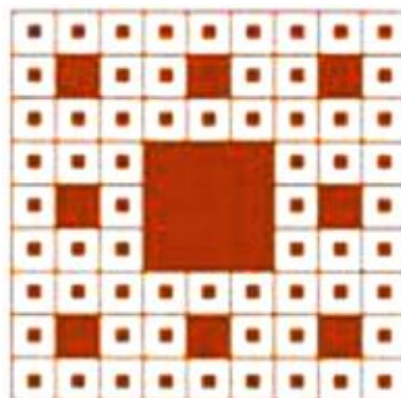


Số điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ là

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 0.

Câu 12: (ID: 956303) Một hình vuông có cạnh bằng 3. Chia hình vuông đó thành 9 hình vuông bằng nhau và tô màu hình vuông ở chính giữa. Với mỗi hình vuông nhỏ chưa được tô màu, lại chia thành 9 hình vuông bằng nhau và tô màu hình vuông ở chính giữa. Cứ như thế, quá trình trên được lặp lại. Tính diện tích phần được tô màu sau 3 lần chia.

- A. $\frac{217}{81}$. B. $\frac{161}{81}$.
C. $\frac{217}{729}$. D. $\frac{512}{81}$.



PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1: (ID: 956304) Một thư viện thực hiện khảo sát 200 độc giả chia làm hai nhóm tuổi: nhóm trẻ (dưới 35 tuổi) và nhóm trung niên (từ 35 tuổi trở lên). Các độc giả chỉ lựa chọn đọc 1 trong 3 loại sách: văn học, khoa học và âm thực. Kết quả thu được cho thấy: có 120 người thuộc nhóm trẻ. Có 80 người lựa chọn đọc sách văn học. Số người thuộc nhóm trung niên lựa chọn đọc sách khoa học là 20 người. Biết rằng hai biến cố: "độc giả thuộc nhóm trung niên" và "độc giả lựa chọn đọc sách văn học" là hai biến cố độc lập. Chọn ngẫu nhiên một độc giả được khảo sát.

- a) Xác suất để độc giả được chọn là thuộc nhóm trẻ bằng 0,6.
- b) Xác suất để độc giả được chọn là trung niên và đọc sách văn học là 0,2.
- c) Trong số các độc giả lựa chọn sách văn học, có đúng 48 người thuộc nhóm trẻ.
- d) Biết rằng người được chọn thuộc nhóm trung niên, xác suất để người đó đọc sách âm thực là 35%.

Câu 2: (ID: 956305) Một nhóm nghiên cứu quan sát sự phát triển của một quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy hạn chế.

- Giai đoạn 1 (từ $t = 0$ đến $t = 3$ giờ): Số lượng vi khuẩn tăng trưởng theo hàm mũ $N(t) = 50e^{0,8t}$ (với t tính bằng giờ, N tính bằng triệu cá thể).

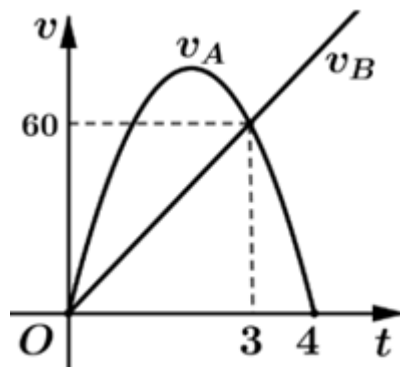
- Giai đoạn 2 (sau 3 giờ): Do nguồn dinh dưỡng cạn kiệt, tốc độ tăng trưởng giảm dần. Từ thời điểm này, số lượng vi khuẩn lúc này tuân theo hàm số $M(t) = A - Be^{-0,6t}$.

- a) Số lượng vi khuẩn tại thời điểm bắt đầu là 50 triệu cá thể.
- b) Tốc độ tăng trưởng của vi khuẩn tại thời điểm $t = 3$ lớn hơn 440 triệu cá thể/giờ.
- c) Giá trị $B = \frac{200}{3}$.
- d) Số lượng vi khuẩn tối đa (ngưỡng bão hòa) mà môi trường này có thể duy trì 1285 triệu cá thể (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 3: (ID: 956306) Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu $(S): (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 9$ và điểm $A(1; -2; 5)$.

- a) Mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 2; -1)$ và bán kính $R = 3$.
- b) Điểm A nằm ngoài mặt cầu.
- c) Phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S) tại $T(-2; 0; 3)$ là $x + 2y - 2z + 8 = 0$.
- d) Xét các điểm M thuộc (S) sao cho đường thẳng AM tiếp xúc với (S) , điểm M luôn thuộc một mặt phẳng cố định có phương trình là $2x - 4y + 4z + 3 = 0$.

Câu 4: (ID: 956307) Cho đồ thị biểu diễn vận tốc của hai xe A và B khởi hành cùng một lúc, bên cạnh nhau và trên cùng một con đường. Biết đồ thị biểu diễn vận tốc của xe A là $v_A(t)$ (km/h) một đường parabol, đồ thị biểu diễn vận tốc của xe B là một đường thẳng $v_B(t)$ (km/h) ở hình bên.

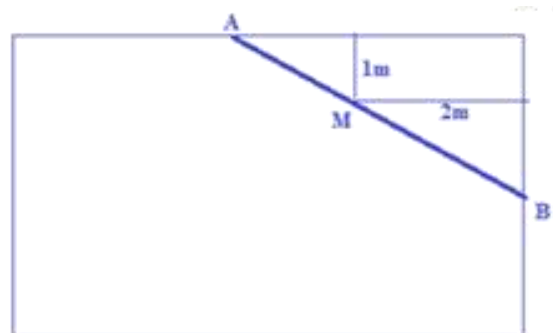


- a) Phương trình vận tốc của xe B là $v_B(t) = 15t$.
- b) Vận tốc lớn nhất của xe A trong 4 giờ đầu di chuyển là 80 km/h .
- c) Quãng đường xe A đi được trong 3 giờ đầu là 120km.
- d) Khoảng cách lớn nhất giữa hai xe trong 4 giờ đầu di chuyển là $\frac{160}{3} \text{ km}$.

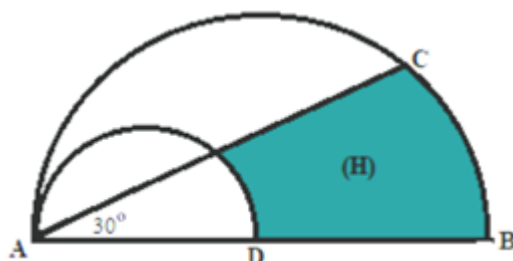
PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1: (ID: 956308) Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết $AB = \sqrt{3}$, $BC = 1$ và $[S, BC, A] = 60^\circ$. Tan của góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng bao nhiêu?

Câu 3: (ID: 956309) Nhân dịp Noen, gia đình bạn An cùng nhau trang trí nhà cửa. Tại góc phòng khách, bạn An dự kiến để một cây thông Noen ở vị trí M cách hai bức tường lần lượt là 1m, 2m. Để cho căn phòng sáng hơn, bạn An sẽ lắp thêm dây đèn led AB dưới sàn nhà, đi qua vị trí đặt cây thông, hai đầu dây đèn chạm vào tường. Hỏi độ dài dây đèn ngắn nhất bạn An cần dùng là bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Câu 3: (ID: 956310) Trên mặt phẳng vẽ hai nửa đường tròn đường kính AB, AD , với $AB = 2AD = 4cm$ như hình vẽ. Cho biết $\angle BAC = 30^\circ$. Hình phẳng (H) là phần tô đậm nằm giữa hai nửa đường tròn, đường thẳng AB, AC . Một kỹ sư cần chế tạo chi tiết máy bằng thép có dạng tròn xoay khi xoay hình phẳng (H) quanh trục AB . Biết chi phí sản xuất là 15 nghìn đồng/ cm^3 . Giá tiền sản xuất một chi tiết máy là bao nhiêu nghìn đồng? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Câu 4: (ID: 956311) Trong giải đấu của trường, lớp 12A có lịch thi đấu hai trận vào thứ năm và chủ nhật. Xác suất lớp 12A thắng trận thứ năm là 40% , xác suất thắng trận chủ nhật là 50% . Khả năng thắng của đội phụ thuộc vào kết quả trận trước: nếu trận thứ năm thắng, xác suất thắng vào chủ nhật sẽ cao gấp ba lần so với trường hợp trận thứ năm thua. Xác suất để đội bóng lớp 12A thắng đúng một trận trong hai ngày đó là $\frac{a}{b}$,

với a, b là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ tối giản. Giá trị $2a + b$ bằng bao nhiêu?

Câu 5: (ID: 956312) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng $(P): x - y + 2z - 15 = 0$ và hai điểm $A(-2; 1; 0), B(2; 1; 3)$. Mặt cầu (S) đi qua A, B và tiếp xúc với mặt phẳng (P) tại điểm H . Biết rằng H luôn thuộc một đường tròn cố định. Tìm bán kính của đường tròn đó.

Câu 6: (ID: 956313) Có 6 bì thư được đánh số từ 1 đến 6 và 6 cái tem cũng được đánh số từ 1 đến 6. Người ta dán các tem thư vào các bì thư (mỗi thư chỉ dán 1 tem). Hỏi có bao nhiêu cách dán tem thư sao cho có ít nhất một bì thư được dán tem có số trùng với số trên bì thư.

----- HẾT -----

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

1.A	2.D	3.B	4.B	5.D	6.A
7.C	8.B	9.A	10.B	11.B	12.A

Câu 1 (NB):

Phương pháp:

Đường thẳng có phương trình tham số
$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$
 nhận vector $\vec{u} = (a; b; c)$ làm vector chỉ phương.

Cách giải:

Dựa vào phương trình tham số của đường thẳng d, ta có một vector chỉ phương là $\vec{u}_1 = (-2; 2; -1)$.

Đáp án: A

Câu 2 (NB):

Phương pháp:

Nếu $y = \frac{f(x)}{g(x)} = ax + b + \frac{r}{g(x)}$ với $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{r}{g(x)} = 0$ thì $y = ax + b$ là đường tiệm cận xiên.

Cách giải:

Ta có:
$$\frac{-5x^2 + 3x + 1}{x - 1} = \frac{-5x(x - 1) - 2(x - 1) - 1}{x - 1} = -5x - 2 - \frac{1}{x - 1}.$$

Khi đó $\lim_{x \rightarrow \infty} [y - (-5x - 2)] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-1}{x - 1} = 0.$

Vậy đường tiệm cận xiên là $y = -5x - 2.$

Đáp án: D

Câu 3 (NB):

Phương pháp:

Sử dụng công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản:

$$\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi, (k \in \mathbb{Z}).$$

Cách giải:

Nghiệm của phương trình $\cos x = 1$ là $x = k2\pi$ với k là số nguyên.

Đáp án: B

Câu 4 (TH):**Phương pháp:**

Tìm điều kiện xác định của biểu thức dưới dấu logarit.

Giải bất phương trình logarit, chú ý cơ số.

Cách giải:

$$\text{Điều kiện: } 2x - 5 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{5}{2}.$$

$$\text{Ta có: } \log_{\frac{1}{2}}(2x - 5) \geq 1 \Leftrightarrow 2x - 5 \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow x \leq \frac{11}{4}.$$

$$\text{Kết hợp điều kiện xác định ta được tập nghiệm } S = \left(\frac{5}{2}; \frac{11}{4} \right].$$

Đáp án: B**Câu 5 (TH):****Phương pháp:**

Tính độ dài các cạnh của tam giác SBD để xác định tính chất của tam giác đó, từ đó suy ra số đo góc cần tìm.

Cách giải:

Xét các tam giác vuông SAB và SAD tại A:

$$SB = \sqrt{SA^2 + AB^2} = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2},$$

$$SD = \sqrt{SA^2 + AD^2} = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}.$$

Xét tam giác đáy ABD vuông tại A:

$$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}.$$

Ta thấy $SB = SD = BD = a\sqrt{2}$, nên tam giác SBD là tam giác đều.

Vậy $\angle BSD = 60^\circ$.

Đáp án: D**Câu 6 (TH):****Phương pháp:**

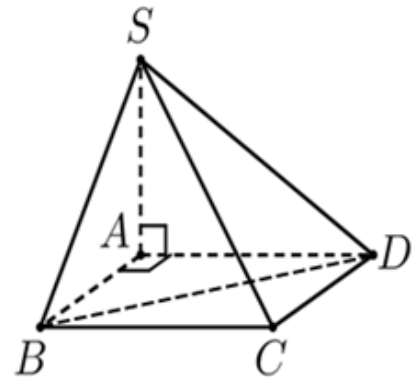
Tính tọa độ các vector $\vec{AB}, \vec{AC}$. Vector pháp tuyến $\vec{n} = [\vec{AB}, \vec{AC}]$.

Viết phương trình mặt phẳng đi qua 1 điểm và có vector pháp tuyến vừa tìm được.

Cách giải:

$$\vec{AB} = (1; -2; -5), \vec{AC} = (-3; -3; -2).$$

$$\text{Vector pháp tuyến } \vec{n} = [\vec{AB}, \vec{AC}] = (-11; 17; -9).$$



Chọn $\vec{n} = (11; -17; 9)$ làm vector pháp tuyến.

Mặt phẳng (ABC) qua $B(2; 1; 0)$ có phương trình:

$$11(x-2) - 17(y-1) + 9z = 0 \Leftrightarrow 11x - 17y + 9z - 5 = 0.$$

Đáp án: A

Câu 7 (TH):

Phương pháp:

Sử dụng công thức xác suất có điều kiện: $P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B) = P(B|A) \cdot P(A)$.

Cách giải:

Ta có $P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B) = 0,3 \cdot 0,4 = 0,12$.

$$\text{Khi đó } P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,12}{0,5} = \frac{6}{25}.$$

Đáp án: C

Câu 8 (TH):

Phương pháp:

Phân tích mẫu số thành nhân tử rồi sử dụng phương pháp tách phân thức để tìm nguyên hàm.

Cách giải:

Ta có $2x^2 + 5x + 3 = (2x+3)(x+1)$.

$$\frac{1}{2x^2 + 5x + 3} = \frac{1}{(2x+3)(x+1)} = \frac{1}{x+1} - \frac{2}{2x+3}.$$

Khi đó:

$$I = \int_1^2 \left(\frac{1}{x+1} - \frac{2}{2x+3} \right) dx = \left(\ln|x+1| - \ln|2x+3| \right) \Big|_1^2 = \ln \frac{3}{7} - \ln \frac{2}{5} = \ln \frac{15}{14}.$$

Suy ra $a = 15$, $b = 14$. Giá trị $T = 15 + 14 = 29$.

Đáp án: B

Câu 9 (TH):

Phương pháp:

Tìm nhóm chứa trung vị.

Áp dụng công thức tính trung vị cho mẫu số liệu ghép nhóm.

Cách giải:

Nhóm chứa trung vị là $[15; 20)$, ta có:

$$M_e = 15 + \frac{10-4}{8} \cdot 5 = 18,75.$$

Đáp án: A

Câu 10 (TH):**Phương pháp:**

Hàm số liên tục tại $x=1$ khi $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ tồn tại và hữu hạn..

Cách giải:

Có $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$. Để giới hạn tại $x=1$ hữu hạn thì tử số phải có nghiệm $x=1$.

Thay $x=1$ vào tử: $a.1^2 + 2.1 - 5 = 0 \Leftrightarrow a = 3$.

$$\text{Khi đó } f(x) = \frac{3x^2 + 2x - 5}{(x-1)(x-2)} = \frac{(x-1)(3x+5)}{(x-1)(x-2)} = \frac{3x+5}{x-2}$$

$$\text{Giá trị của } f(1) = \frac{3.1+5}{1-2} = -8.$$

Đáp án: B**Câu 11 (TH):****Phương pháp:**

Hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm mà đạo hàm $f'(x)$ đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua điểm đó.

Cách giải:

Dựa vào đồ thị $f'(x)$, ta thấy đồ thị cắt trục hoành tại các hoành độ $x = -1$ và tiếp xúc tại $x = 2$.

Tại $x = -1$, $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm $\Rightarrow$ 1 điểm cực đại.

Tại $x = 2$, $f'(x)$ không đổi dấu $\Rightarrow$ không phải điểm cực trị.

Vậy hàm số có 1 điểm cực tiểu.

Đáp án: B**Câu 12 (TH):****Phương pháp:**

Tính diện tích phần chưa được tô màu sau mỗi bước.

Diện tích chưa tô màu ở bước sau bằng $\frac{8}{9}$ diện tích chưa tô màu ở bước trước.

Sau đó lấy diện tích ban đầu trừ đi diện tích chưa tô màu sau 3 bước.

Cách giải:

Diện tích hình vuông ban đầu là $S_0 = 3^2 = 9$.

Sau lần 1, diện tích chưa tô màu là $S_1 = 9 \cdot \frac{8}{9}$.

Sau lần 2, diện tích chưa tô màu là $S_2 = S_1 \cdot \frac{8}{9} = 9 \cdot \left(\frac{8}{9}\right)^2$.

Sau lần 3, diện tích chưa tô màu là $S_3 = 9 \cdot \left(\frac{8}{9}\right)^3 = \frac{512}{81}$.

Diện tích phần được tô màu sau 3 lần chia là

$$S = S_0 - S_3 = 9 - \frac{512}{81} = \frac{729 - 512}{81} = \frac{217}{81}.$$

Đáp án: A

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu	1	2	3	4
Đáp án	ĐSĐĐ	ĐĐSS	SĐĐS	SĐSS

Câu 1 (VD):

Phương pháp:

Sử dụng công thức tính xác suất cổ điển: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$.

Hai biến cố A và B độc lập khi $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

Sử dụng xác suất có điều kiện: $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

Cách giải:

Gọi T là biến cố độc giả thuộc nhóm trẻ, M là biến cố độc giả thuộc nhóm trung niên.

Gọi L, S, C lần lượt là các biến cố độc giả đọc sách văn học, khoa học và ẩm thực.

Tổng số độc giả $N = 200$.

Số độc giả trẻ $n(T) = 120 \Rightarrow$ Số độc giả trung niên $n(M) = 200 - 120 = 80$.

Số độc giả đọc văn học $n(L) = 80$.

Số độc giả trung niên đọc khoa học $n(M \cap S) = 20$.

a) Đúng: Xác suất độc giả trẻ: $P(T) = \frac{120}{200} = 0,6$.

b) Sai: M và L độc lập nên $P(M \cap L) = P(M) \cdot P(L) = \frac{80}{200} \cdot \frac{80}{200} = 0,16$.

c) Đúng: Số độc giả trung niên đọc văn học là $n(M \cap L) = 0,16 \cdot 200 = 32$ người.

Số độc giả trẻ đọc văn học là $n(T \cap L) = n(L) - n(M \cap L) = 80 - 32 = 48$ người.

d) Đúng: Trong nhóm trung niên: $n(M) = 80$, $n(M \cap L) = 32$, $n(M \cap S) = 20$.

Số độc giả trung niên đọc ẩm thực là $n(M \cap C) = 80 - 32 - 20 = 28$ người.

Xác suất độc giả trung niên đọc ẩm thực: $P(C|M) = \frac{28}{80} = 35\%$.

Đáp án: D, S, D, D

Câu 2 (TH):

Phương pháp:

Số lượng ban đầu tại $t = 0$.

Tốc độ tăng trưởng là đạo hàm của hàm số lượng: $v(t) = N'(t)$.

Để mô hình liên tục và trơn, ta cần $M(3) = N(3)$ và $M'(3) = N'(3)$.

Ngưỡng bão hòa là giới hạn khi thời gian tiến ra vô cùng: $\lim_{t \rightarrow +\infty} M(t)$.

Cách giải:

a) Đúng: Tại $t = 0$, $N(0) = 50e^0 = 50$ (triệu).

b) Đúng: Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 1: $N'(t) = 50 \cdot 0,8e^{0,8t} = 40e^{0,8t}$.

Tại $t = 3$, $N'(3) = 40e^{2,4} \approx 440,93 > 440$.

c) Sai: Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2: $M'(t) = 0,6Be^{-0,6t}$.

Để quá trình phát triển không bị gián đoạn về tốc độ tại $t = 3$, ta có $M'(3) = N'(3)$:

$$0,6Be^{-1,8} = 40e^{2,4} \Rightarrow B = \frac{40e^{2,4}}{0,6e^{-1,8}} = \frac{200}{3}e^{4,2}.$$

d) Sai: Ngưỡng bão hòa là A. Từ $M(3) = N(3)$:

$$A - Be^{-1,8} = 50e^{2,4} \Rightarrow A = 50e^{2,4} + \left(\frac{200}{3}e^{4,2}\right)e^{-1,8} \approx 1286.$$

Đáp án: D, D, S, S

Câu 3 (VD):

Phương pháp:

Mặt cầu $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$ có tâm $I(a;b;c)$, bán kính R .

Tính IA. Nếu $IA > R$, điểm A nằm ngoài mặt cầu.

Mặt phẳng tiếp xúc tại $T \in (S)$ có vectơ pháp tuyến là $\vec{IT}$.

Cách giải:

a) Sai: Tâm $I(-1;2;1)$, bán kính $R = 3$.

b) Đúng: $IA^2 = (1-(-1))^2 + (-2-2)^2 + (5-1)^2 = 36 \Rightarrow IA = 6$.

Vì $IA = 6 > R = 3$ nên A nằm ngoài mặt cầu.

c) Đúng: $T(-2;0;3)$ thuộc (S) vì $(-2+1)^2 + (0-2)^2 + (3-1)^2 = 9$.

Vectơ pháp tuyến $\vec{IT} = (-1;-2;2)$.

Phương trình mặt phẳng: $-1(x+2)-2(y-0)+2(z-3)=0 \Leftrightarrow x+2y-2z+8=0$.

d) Sai: Mặt phẳng chứa các tiếp điểm M có phương trình:

$$(x_A - a)(x - a) + (y_A - b)(y - b) + (z_A - c)(z - c) = R^2$$

$$\Leftrightarrow 2x + 2 - 4y + 8 + 4z - 4 - 9 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x - 4y + 4z - 3 = 0.$$

Đáp án: S, Đ, Đ, S

Câu 4 (VD):

Phương pháp:

Xác định phương trình đường thẳng $v_B(t)$ đi qua gốc tọa độ.

Xác định phương trình Parabol $v_A(t)$ đi qua các điểm $(0;0), (3;60), (4;0)$.

Quãng đường là tích phân của vận tốc: $s(t) = \int_0^t v(x)dx$.

Khoảng cách lớn nhất khi hiệu vận tốc bằng 0.

Cách giải:

a) Sai: Đường thẳng $v_B(t)$ đi qua $(0;0)$ và giao điểm $(3;60)$ nên $v_B(t) = 20t$.

b) Đúng: Parabol $v_A(t) = at^2 + bt$.

Qua $(4;0) \Rightarrow 16a + 4b = 0 \Rightarrow b = -4a$.

Qua $(3;60) \Rightarrow 9a + 3b = 60 \Rightarrow 9a - 12a = 60 \Rightarrow a = -20, b = 80$.

$$v_A(t) = -20t^2 + 80t = -20(t^2 - 4t + 4) + 80 = -20(t-2)^2 + 80.$$

Vận tốc cực đại tại $t = 2$ là $v_A(2) = 80 \text{ km/h}$.

c) Sai: $s_A(3) = \int_0^3 (-20t^2 + 80t)dt = 180 \text{ km}$.

d) Sai: Hai xe xuất phát cùng lúc tại cùng một vị trí.

$$\text{Khoảng cách } d(t) = s_A(t) - s_B(t) = \int_0^t (v_A - v_B)dt = \int_0^t (-20t^2 + 60t)dt.$$

$$d(t) = -\frac{20}{3}t^3 + 30t^2 \Rightarrow d'(t) = 0 \Leftrightarrow -20t^2 + 60t = 0 \Leftrightarrow t = 3.$$

Tại $t = 3$ có $d(3) = 90 \text{ km}$.

$$\text{Tại } t = 4 \text{ có } d(4) = s_A(4) - s_B(4) = \int_0^4 (-20t^2 + 80t)dt - \int_0^4 20tdt = \frac{160}{3}.$$

Vì $90 > \frac{160}{3}$ nên khoảng cách lớn nhất trong 4 giờ là 90 km.

Đáp án: S, Đ, S, S

PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	1,5	4,5	247	44	6	455

Câu 1 (VD):

Phương pháp:

Góc giữa mặt phẳng (SBC) và (ABC) được xác định thông qua giao tuyến BC .

Từ đó tìm chiều cao SA . Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy là góc giữa SC và hình chiếu của nó trên đáy.

Cách giải:

Vì $SA \perp (ABC)$ nên $SA \perp BC$. Theo giả thiết ABC vuông tại B nên $AB \perp BC$.

Suy ra $BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp SB$. Giao tuyến của (SBC) và (ABC) là BC .

Do $SB \perp BC$ và $AB \perp BC$ nên góc nhị diện $[S, BC, A] = \angle SBA = 60^\circ$.

Trong tam giác vuông SAB , ta có $SA = AB \cdot \tan 60^\circ = \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$.

Hình chiếu của SC lên mặt phẳng (ABC) là AC .

Vậy $(SC, (ABC)) = \angle SCA$.

Trong tam giác vuông ABC , $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$.

Xét tam giác vuông SAC , ta có $\tan \angle SCA = \frac{SA}{AC} = \frac{3}{2} = 1,5$.

Đáp án: 1,5

Câu 2 (VD):

Phương pháp:

Thiết lập hệ trục tọa độ Oxy với gốc tọa độ là góc tường.

Sử dụng phương pháp hàm số để tối thiểu hóa độ dài đoạn thẳng đi qua một điểm cố định và có hai đầu mút nằm trên hai trục tọa độ.

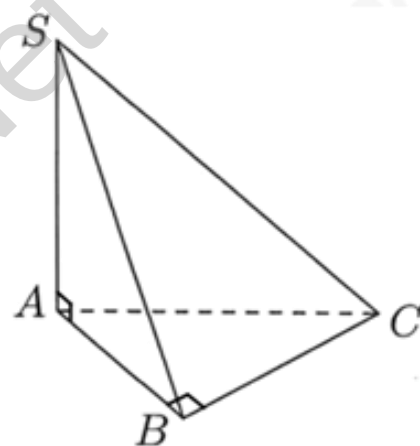
Cách giải:

Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho hai bức tường nằm trên hai trục Ox, Oy.

Khi đó vị trí cây thông là điểm $M(2,1)$.

Đường thẳng AB đi qua M cắt Ox tại $B(b,0)$ và Oy tại $A(0,a)$ với $a > 1$, $b > 2$.

Phương trình đường thẳng AB: $\frac{x}{b} + \frac{y}{a} = 1$.



Vì $M(2,1) \in AB$ nên $\frac{2}{b} + \frac{1}{a} = 1 \Rightarrow \frac{2}{b} = 1 - \frac{1}{a} = \frac{a-1}{a} \Rightarrow b = \frac{2a}{a-1}$.

Độ dài dây đèn là $L = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của $L^2 = f(a) = a^2 + \left(\frac{2a}{a-1}\right)^2$ trên khoảng $(1; +\infty)$.

Tại $a = 1 + \sqrt[3]{4}$, hàm số $f(a)$ đạt giá trị nhỏ nhất trên khoảng $(1; +\infty)$.

Vậy $L^2 = f\left(1 + \sqrt[3]{4}\right) \approx 20,19 \Rightarrow L_{\min} \approx \sqrt{20,19} \approx 4,5$

Đáp án: 4,5

Câu 3 (VD):

Phương pháp:

Sử dụng công thức tính thể tích khối tròn xoay quanh trục hoành: $V = \pi \int_a^b y^2 dx$.

Xác định phương trình của các cung tròn và đường thẳng biên để tính thể tích.

Cách giải:

Chọn hệ trục tọa độ sao cho $A(0,0)$ và AB nằm trên trục Ox . Khi đó $B(4,0)$ và $D(2,0)$.

Nửa đường tròn lớn có tâm $I(2,0)$, bán kính $R = 2$: $(x-2)^2 + y^2 = 4 \Rightarrow y^2 = 4x - x^2$.

Nửa đường tròn nhỏ có tâm $J(1,0)$, bán kính $r = 1$: $(x-1)^2 + y^2 = 1 \Rightarrow y^2 = 2x - x^2$.

Đường thẳng AC đi qua gốc tọa độ và tạo với AB góc 30° nên có phương trình:

$$y = x \cdot \tan 30^\circ = \frac{x}{\sqrt{3}} \Rightarrow y^2 = \frac{x^2}{3}.$$

Giao điểm C của AC và nửa đường tròn lớn: $\frac{x^2}{3} = 4x - x^2 \Leftrightarrow \frac{4x^2}{3} - 4x = 0 \Rightarrow x = 3$.

Giao điểm của AC và nửa đường tròn nhỏ: $\frac{x^2}{3} = 2x - x^2 \Leftrightarrow \frac{4x^2}{3} - 2x = 0 \Rightarrow x = 1,5$.

Thể tích khối tròn xoay (H) quanh AB là:

$$V = \pi \int_0^{1,5} \left[(4x - x^2) - (2x - x^2) \right] dx + \pi \int_{1,5}^3 \left[(4x - x^2) - \frac{x^2}{3} \right] dx \approx 16,493 (cm^3).$$

Giá tiền sản xuất: $16,493.15 \approx 247$ nghìn đồng.

Đáp án: 247

Câu 4 (VD):

Phương pháp:

Sử dụng công thức xác suất đầy đủ để tìm xác suất có điều kiện của trận thứ hai dựa trên dữ kiện tỉ lệ. Sau đó tính xác suất của biến cố thắng đúng một trận.

Cách giải:

Gọi T là biến cố thắng trận thứ năm, $P(T) = 0,4$

C là biến cố thắng trận chủ nhật, $P(C) = 0,5$

Gọi $P(C|\bar{T}) = x$, khi đó $P(C|T) = 3x$

Áp dụng công thức xác suất đầy đủ:

$$P(C) = P(C|T) \cdot P(T) + P(C|\bar{T}) \cdot P(\bar{T})$$

$$0,5 = 3x \cdot 0,4 + x \cdot 0,6 \Rightarrow 0,5 = 1,8x \Rightarrow x = \frac{5}{18}.$$

$$\text{Vậy } P(C|\bar{T}) = \frac{5}{18} \text{ và } P(C|T) = \frac{15}{18} = \frac{5}{6}.$$

Xác suất thắng đúng một trận là:

$$P = P(T \cap \bar{C}) + P(\bar{T} \cap C) = P(T) \cdot P(\bar{C}|T) + P(\bar{T}) \cdot P(C|\bar{T}) = 0,4 \cdot \left(1 - \frac{5}{6}\right) + 0,6 \cdot \frac{5}{18} = \frac{7}{30}$$

Suy ra $a = 7, b = 30$. Giá trị $2a + b = 2 \cdot 7 + 30 = 44$.

Đáp án: 44

Câu 5 (VD):**Phương pháp:**

Sử dụng tính chất phương tích của một điểm đối với mặt cầu.

Điểm tiếp xúc H nằm trên mặt phẳng (P) và cách giao điểm K của đường thẳng AB với mặt phẳng (P) một khoảng không đổi.

Cách giải:

Đường thẳng AB đi qua $B(2,1,3)$ có vector chỉ phương $\vec{u} = \vec{AB} = (4,0,3)$, độ dài $AB = 5$.

$$\text{Phương trình tham số của đường thẳng } AB: \begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 \\ z = 3 + 3t \end{cases}.$$

Giao điểm K của AB và mặt phẳng (P) :

$$(2 + 4t) - 1 + 2(3 + 3t) - 15 = 0 \Leftrightarrow 10t - 8 = 0 \Rightarrow t = 0,8. \text{ Tọa độ điểm } K(5, 2; 1; 5, 4).$$

Vì mặt cầu (S) đi qua A, B và tiếp xúc với (P) tại H nên KH là tiếp tuyến của mặt cầu.

$$\text{Có } KH^2 = KA \cdot KB = 9 \cdot 4 = 36 \Rightarrow KH = 6.$$

Do H nằm trên mặt phẳng (P) và luôn cách điểm K cố định một khoảng bằng 6, nên H thuộc đường tròn tâm K nằm trong (P) có bán kính $r = 6$.

Đáp án: 6

Câu 6 (VD):**Phương pháp:**

Gọi A_i là tập hợp các cách dán tem sao cho bì thư thứ i dán đúng tem thứ i ($i = 1, 2, \dots, 6$).

Yêu cầu của bài toán là tính số phần tử của hợp các tập hợp này:

$$n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6).$$

Công thức tính số phần tử:

$$S = \sum n(A_i) - \sum n(A_i \cap A_j) + \sum n(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{6-1} n(A_1 \cap \dots \cap A_6)$$

Cách giải:

Tính các trường hợp có k thư đúng trong 6 thư:

- Có 1 thư đúng ($k = 1$):

Chọn 1 thư trong 6 thư để dán đúng: có C_6^1 cách.

5 thư còn lại dán tùy ý: có $5!$ cách.

$$\Rightarrow \sum n(A_i) = C_6^1 \cdot 5! = 6 \cdot 120 = 720.$$

- Có 2 thư đúng ($k = 2$):

Chọn 2 thư trong 6 thư để dán đúng: có C_6^2 cách.

4 thư còn lại dán tùy ý: có $4!$ cách.

$$\Rightarrow \sum n(A_i \cap A_j) = C_6^2 \cdot 4! = 15 \cdot 24 = 360.$$

- Có 3 thư đúng ($k = 3$):

Chọn 3 thư trong 6 thư để dán đúng: có C_6^3 cách.

3 thư còn lại dán tùy ý: có $3!$ cách.

$$\Rightarrow \sum n(A_i \cap A_j \cap A_k) = C_6^3 \cdot 3! = 20 \cdot 6 = 120.$$

- Có 4 thư đúng ($k = 4$):

Chọn 4 thư dán đúng: C_6^4 cách. Còn lại $2!$ cách dán 2 thư kia.

$$\Rightarrow C_6^4 \cdot 2! = 15 \cdot 2 = 30.$$

- Có 5 thư đúng ($k = 5$):

Chọn 5 thư dán đúng: C_6^5 cách.

Còn lại 1 cách dán thư cuối (hiển nhiên đúng).

$$\Rightarrow C_6^5 \cdot 1! = 6 \cdot 1 = 6.$$

- Cả 6 thư đúng ($k = 6$): Có 1 cách.

Áp dụng công thức:

$$S = \sum n(A_i) - \sum n(A_i \cap A_j) + \sum n(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{6-1} n(A_1 \cap \dots \cap A_6) \\ = 720 - 360 + 120 - 30 + 6 - 1 = 455$$

Chú ý khi giải:

Có thể sử dụng công thức tính Số các hoán vị không điểm cố định như sau:

Số cách dán sai hoàn toàn cho n phần tử (D_n) là:

$$D_n = n! \left(\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right)$$

Với $n = 6$, ta có: $D_6 = 6! \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} \right) = 265$ cách

Vậy số cách dán sao cho có ít nhất một bì thư dán đúng số là:

$$n(A) = n(\Omega) - D_6 = 720 - 265 = 455 \text{ cách.}$$

Đáp án: 455

Tài liệu, giáo án, đề thi cập nhật liên tục tại: <https://hoangquy.net/tailieu>